2026학년도
컴퓨터공학과 졸업작품 계획서



프로젝트명	PARKIT(파킷)		
팀 명	PARKIT(파킷)	작품구분	웹, 앱, 프로그램
팀 장	정 훈	연 락 처	010-5237-4278
팀 원	김형일, 이준식	지도교수	심 재 연

2026. 9. 30

취/업/사/관/학/교 경동대학교 KYUNGDONG UNIVERSITY 컴퓨터공학과

- 목 차 -

1. 작품 배경 ····· 3

2. 작품 주제 ····· 4

3. 시장 추세 ····· 6

4. 작품 목표 ····· 7

5. 실용적 근거 ····· 9

6. 기술 분석 ····· 11

7. 구현 환경 ····· 17

8. 추진 일정 ····· 20

9. 참고 문헌 ····· 21

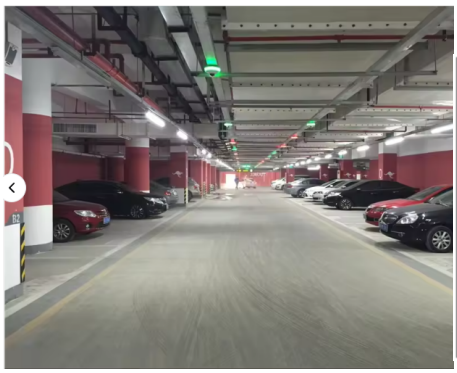
1. 작품 배경

도시화에 따른 주차 스트레스 및 배회 문제

계속되는 도시화로 인해 도시 내 교통체증과 주차 문제가 심각해지고 있습니다. 주차장이 확보되어 있더라도 운전자가 빈자리를 찾아 헤매는 동안 시간과 연료가 낭비되며, 이는 운전자의 심각한 스트레스 유발 및 주차장 내부 교통 혼잡과 안전사고 위험 증가로 직결됩니다.

주차유도시스템(PGS)의 경제적 한계

현재 주차 문제 해결을 위해 주차칸 위에 초음파, 적외선 등의 센서와 LED 표시등을 설치하여 차량 유무를 판별하는 주차유도시스템(PGS)이 널리 사용되고 있습니다. 하지만 이러한 면별 센서 설치 방식은 200면 기준 대당 약 40만 원 수준의 매우 높은 초기 구축 비용이 발생한다는 치명적인 단점이 있습니다[1] 특히 야외 주차장의 경우 센서 설치 시 아스팔트 타설 및 바닥 매설 공사가 필수적이므로, 초기 비용 증가 및 바닥 파손에 따른 유지보수 부담이 크게 가중됩니다.





출처:

https://korean.alibaba.com/product-detail/Smart-parking-car-park-system-indicator-1600379966294.html

http://dyneec.co.kr/03-3/

기존 인프라(CCTV)의 폭넓은 보급과 재활용의 필요성

막대한 신규 센서 구축 비용과 달리, 국내 실내외 주차장 및 상업 시설에는 이미 방범 및 안전을 위한 CCTV가 촘촘하게 구축되어 있습니다. 법적으로도 주차대수 30대를 초과하는 주차장에는 CCTV를 설치해야 합니다[2]
2024년 행정안전부 공공데이터 기반 보도에 따르면, 대한민국 전국에서 운영 중인 공공 목적 CCTV만 이미 176만 대에 달할 정도로 영상 수집 인프라가 매우 풍부하게 갖춰져 있습니다.[3]

따라서 막대한 비용이 소모되는 신규 센서 공사 대신, 기설치된 기존 CCTV 영상 수신장치를 소프트웨어적으로 활용(연동)하여 주차 공간을 파악하는 기술 전환이 필요합니다. 이를 통해 초기 도입 비용을 획기적으로 절감하고, 센서가 없는 기존 인프라 보유 주차장에서도 즉시 도입이 가능하도록 비용 대 효용(Trade-off)을 극대화한 새로운 스마트 관제 시스템이 절실히 요구되는 시점입니다.

2. 작품 주제

본 프로젝트의 주제는 "기존 방범용 CCTV와 엣지 컴퓨팅 기반의 실시간 주차 구역 점유 상태 파악 및 사용자 맞춤형 시각화 안내 시스템"입니다.
기존의 주차 안내 서비스가 개별 센서 하드웨어에 의존하여 주차장별 전체 잔여 면수만을 제공하던 한계를 벗어나, 이미 설치되어 있는 CCTV 인프라를 소프트웨어적으로 재활용하여 주차장 내부 지도를 기반으로 개별 주차칸의 상태를 시각적으로 표시하는 시스템을 개발합니다. 아울러 기존 CCTV만으로는 사각지대가 남는 현장을 위해, 통로에 광역(360도) 카메라를 추가 설치하고 모든 카메라의 검출 결과를 주차장 바닥 좌표로 변환하여 주차장 전체를 위에서 내려다본 실시간 탑뷰(Top-view) 지도로 제공하는 확장 모드를 함께 설계합니다.

경량화 AI 기반 객체 인식 및 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)

고사양 서버가 아닌 현장의 보급형 컴퓨터 환경에서도 실시간 연산이 가능하도록 파라미터를 최소화한 YOLOv8n(Nano) 모델을 적용합니다. 연산 부하를 줄이기 위해 영상을 매 프레임 분석하지 않고 3~5초 단위로 프레임을 샘플링하여 검사하는 로직을 채택합니다. 판별된 결과는 무거운 영상 데이터가 아닌 텍스트 형태의 상태값으로만 변환되어 외부 클라우드 DB로 전송됩니다. 단, 확장 모드에서 이용자의 현재 위치를 표시하기 위해 통로를 이동하는 차량은 초당 1~2회 주기로 별도 처리합니다.

상태 세분화(Exception Handling) 및 직관적 UI/UX 설계

CCTV 앵글 특성상 발생하는 물리적 사각지대 문제를 해결하기 위해, 데이터베이스의 주차면 상태값을 단순한 Boolean(있음/없음)이 아닌 EMPTY, OCCUPIED, STATIC_BLIND(상시 사각지대, 카메라 영역 밖), DYNAMIC_BLIND(일시적 사각지대) 4가지로 세분화하여 정의합니다. 모바일 애플리케이션의 실내 지도상에 감지 불가 구역을 물음표나 회색 아이콘으로 시각화하여, 시스템의 불확실성을 사용자에게 투명하게 제공하고 확실한 빈자리를 우선 안내하도록 라우팅합니다.

바닥 좌표 변환 기반 실시간 탑뷰(Top-view) 지도

각 카메라 화면의 바닥 기준점(주차선 꼭짓점)을 도면 좌표와 짝지어 카메라별 좌표 변환 행렬(호모그래피)을 구하고, 이를 이용해 모든 카메라의 검출 결과를 하나의 도면 좌표계로 통합합니다. 이때 카메라 영상 자체를 파노라마처럼 이어 붙여 보여주지 않고, 검출된 차량의 바닥 접지점만 도면 좌표로 옮긴 뒤 그 위치에 차량 아이콘을 다시 그리는 '차량 모델링 방식'을 채택합니다. 영상 합성 방식은 바닥 외의 차량·기둥이 길게 늘어나는 왜곡이 발생하고(가상 주차장 시뮬레이션과 실제 지하주차장 CCTV 4장으로 확인),

번호판 등 개인정보가 그대로 남기 때문입니다. 차량 모델링 방식은 원본 영상을 외부로 내보내지 않는다는 본 시스템의 설계 원칙도 그대로 유지합니다.

위치 기반 자동 알림 서비스

운전자가 주차장 근처에 도착했을 때 애플리케이션이 자동으로 실행되거나 푸시 알림을 통해 빈 주차 자리 정보를 즉각적으로 확인할 수 있도록 유도하여, 주차장 진입 전부터 직관적인 탐색 경로를 제공합니다.

법적 제약 극복을 위한 시뮬레이터 기반 환경 검증

실제 운영 중인 건물이나 야외 CCTV에 직접 접근하는 것은「개인정보 보호법」상의 제약이 따르므로, AI Hub 및 Roboflow 등의 공개된 주차장 CCTV 이미지 데이터셋을 딥러닝 모델 학습과 테스트에 활용합니다. 여러 장의 정지 이미지를 특정 시간 간격(3~5초)으로 넘기는 슬라이드쇼 형태의 영상을 제작하고, 이를 실제 CCTV 환경에서 전송되는 영상 스트림으로 가정하여 전체 시스템의 인식률과 응답성을 검증합니다. 다만 공개 데이터셋은 대부분 카메라 한 대 시점의 사진이어서 여러 카메라의 탑뷰 통합을 검증할 수 없으므로, 폼보드 미니어처 주차장과 모형 차량, 웹캠 2~4대로 구성한 테스트베드를 별도로 제작하여 다중 카메라 좌표 변환과 탑뷰 지도를 검증합니다. 미니어처 환경은 개인정보 문제가 없고, 시연 시 차량을 직접 옮기며 지도가 바뀌는 모습을 보여줄 수 있습니다.

3. 시장 추세

스마트 주차 시스템 시장의 폭발적 성장

최근 도시화와 차량 증가로 인한 교통 혼잡 문제를 해결하기 위해, 스마트

주차 시스템과 주차유도시스템(PGS) 시장은 전 세계적으로 폭발적인 성장을 기록하고 있습니다. 글로벌 스마트 주차 시스템 시장 규모는 2025년 약 102억 달러 규모에서 2033년 약 533억 달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2033년까지 연평균 약 23.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 예측되며, 이는 정부의 스마트시티 투자 확대와 IoT 기반 센서, 카메라, 모바일 애플리케이션 기술의 발전에 기인합니다.[4] 스마트 주차 시스템은 실시간 데이터를 수집해 운전자에게 제공함으로써 연료 낭비를 줄이고 교통 흐름을 개선하는 효과가 있어 대규모 상업 시설을 중심으로 도입이 가속화되고 있습니다. 국내 시장에서도 '아이파킹'과 같은 기업들이 전국 대형마트, 공영주차장, 호텔 등을 상대로 주차유도시스템을 활발히 제공하며 시장을 넓혀가고 있습니다.[5]

비전 AI(Vision AI)를 통한 CCTV 인프라의 가치 전환

과거 단순 점유 여부만 파악하던 개별 하드웨어 센서 중심의 주차 관제 시장은, 기존 CCTV 영상을 분석하여 다각도로 활용하는 '비전 AI(Vision AI)' 소프트웨어 중심으로 빠르게 재편되고 있습니다. 과거의 CCTV가 사고 발생 후 사후 확인을 위한 단순 '기록용' 장비였다면, 최근에는 AI 딥러닝 영상 분석 기술이 접목되어 침수나 산불과 같은 위험 상황을 시스템이 먼저 찾아내어 관리자에게 알려주는 '판단 보조용' 솔루션으로 그 역할이 진화하고 있습니다.[6] 한편 프롭테크(Proptech, 부동산 + 기술) 기업들은 신축 건물이 아닌 기존 기축 아파트 등에 기설치된 CCTV 영상을 비전 AI로 분석하여 주차 단속이나 화재 감지 등에 활용하고 있습니다.[7] 이는 추가적인 엣지 단말기나 하드웨어 매설 없이 소프트웨어 고도화만으로 인프라의 부가가치를 창출하는 핵심 트렌드입니다. 본 제안 시스템 역시 이러한 비전 AI 기술의 최신 시장 트렌드에 정확히 부합합니다. 새로운 면별 센서 공사 없이 기존 설치된 방범용 CCTV를 소프트웨어적으로 연동하여 주차 점유 여부를 파악함으로써, 매우 낮은 초기 비용으로 보안 기능 강화, 주차 데이터 통계화,

요금 결제 연동 기반 마련 등 다차원적인 부가 가치를 제공할 수 있습니다.

4. 작품 목표

본 프로젝트의 궁극적인 목표는 추가적인 하드웨어 센서 설치 없이 기존 방범용 CCTV 인프라를 활용하여, 주차장 내부 지도를 기반으로 주차칸 단위의 실시간 빈자리 정보를 시각적으로 제공하는 모바일·웹 통합 관제 애플리케이션을 개발하는 것입니다. 기존 주차 앱들이 주차장 전체의 단순 잔여 면수만 제공해 도착 후 다시 빈자리를 찾아 헤매야 했던 문제를 해결하고, 비용과 효율의 균형을 맞춘 실무적 아키텍처를 구현하기 위해 다음과 같은 세부 목표를 달성하고자 합니다. 또한 카메라 추가 설치가 가능한 현장을 위한 확장 모드에서는 주차장 전체를 탑뷰 지도로 보여주고 이용자 차량의 현재 위치까지 표시하는 것을 목표로 합니다.

비용 대 효용(Trade-off) 극대화를 통한 합리적 커버리지 달성

큰 비용이 발생하는 100% 탐지율의 전용 센서망(PGS)을 신규 구축하는 대신, 기존 인프라를 재활용하여 70~80%의 주차면을 우선 관제하는 '비용 대비 효율성(Trade-off)'을 시스템 설계의 핵심 철학으로 삼습니다. 이를 위해 도입 방식을 두 가지로 나눕니다. 기본 모드는 기존 CCTV만으로 70~80%를 관제하고 나머지는 사각지대로 표시하며, 확장 모드는 통로에 광역(360도) 카메라를 추가 설치하여 전 구역을 관제합니다. 5장의 비용 비교와 같이 카메라를 신규 설치하는 경우에도 면별 센서 방식보다 구축 비용이 낮습니다.

통로 카메라를 활용한 진출입 기반 구역 추론(Zone-based Counting)

개별 주차면 시야가 완전히 확보되지 않는 사각 구역의 경우, 해당 구역으로 이어지는 진출입로 카메라 영상을 분석하여 들어오고 나가는 차량의 수(In/Out)를 카운팅하는 방식으로 해당 구역의 총 잔여 대수를 간접

추론하는 알고리즘을 병행합니다.

관리자 편의성을 위한 도면 추상화 및 시점 동기화 자동 매핑

시스템 도입 초기 관리자의 설정 부담을 줄이기 위해, 복잡한 건축 도면에서 불필요한 시각 요소를 배제하고 벽체와 공간 뼈대만을 추출하는 딥러닝 기반 도면 추상화 기능을 제공합니다. 아울러 CCTV 화면의 바닥 기준점 4개 이상을 도면 좌표와 짝지어 카메라별 좌표 변환 행렬(호모그래피)을 구하고, 이를 이용해 ROI 검출 결과를 서버 도면의 주차면에 자동 매칭하는 알고리즘을 구현하여, 네트워크 데이터 전송을 최소화하면서도 설치 및 유지보수의 편의성을 대폭 향상시키는 것을 목표로 합니다.

위치 기반 자동 안내(Geofencing) 및 빠른 라우팅

운전자가 주차장 근처에 도착했을 때 모바일 애플리케이션이 자동으로 푸시 알림(팝업)을 발송하여 빈 주차 공간 정보를 사전에 안내함으로써, 직관적이고 효율적인 주차 탐색 경험을 제공합니다.

탑뷰 지도 기반 이용자 현재 위치 확인(확장 모드)

실내 GPS나 비콘 없이도 이용자가 주차장 안에서 자신의 위치를 확인할 수 있도록, 탑뷰 지도에서 이동 중인 차량을 추적하여 표시합니다. 서버에는 번호판 없이 위치·방향·대략적 색상·차종만 담긴 익명 트랙이 전송되며, 입구 카메라에 차량이 처음 잡힌 시각과 앱의 입차 시점을 앱 내부에서 대조하여 '내 차'를 강조 표시합니다. 이 방식은 서버가 어느 트랙이 누구의 차인지 알 수 없도록 하여 개인정보 노출을 최소화합니다.

시뮬레이터 기반의 아키텍처 검증(저연산 알고리즘 증명)

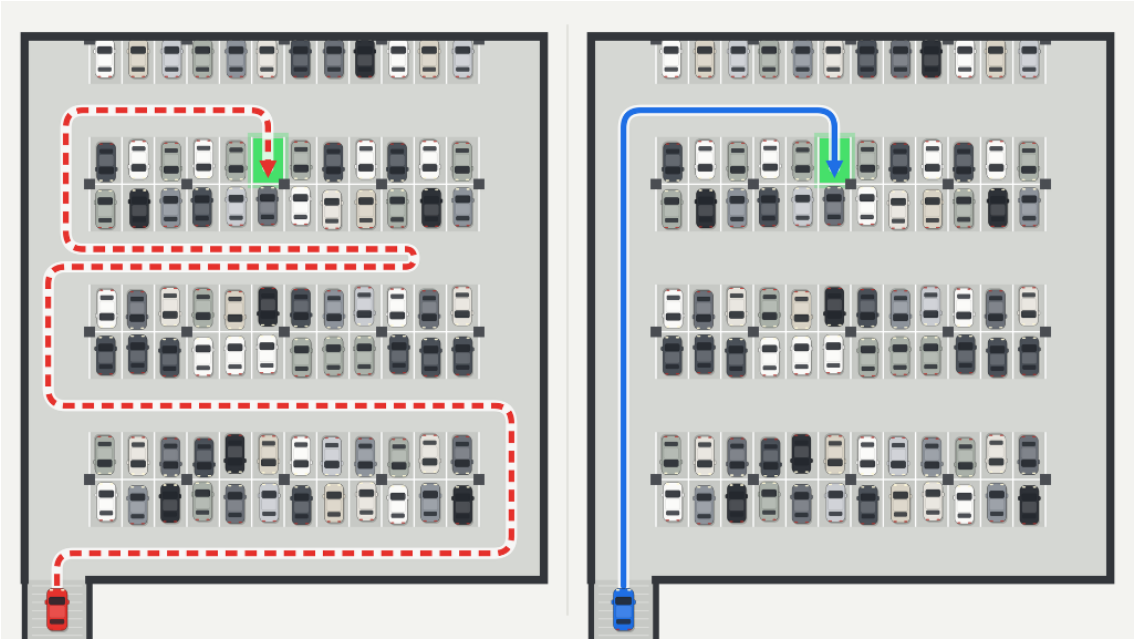
실제 운영 중인 CCTV망 실시간 연동 시 발생하는 법적 제약(개인정보보호)을 해결하기 위해, 공개된 CCTV를 활용하여 실증 테스트를 진행합니다. 현장 영상 스트림 대신 공개된 주차장 이미지 데이터셋 여러 장을 3~5초 간격으로

넘기는 슬라이드쇼 형태로 구동하여 시스템에 인풋으로 주입합니다. 이를 통해 로컬 엣지 디바이스 환경에서 매 프레임을 모두 검사하지 않고 특정 주기로만 샘플링하여 연산량을 최소화하는 본 시스템의 구조가 성공적으로 작동함을 증명합니다. 또한 미니어처 테스트베드에서 카메라 2~3대의 바닥 좌표 변환, 중복 검출 제거, 탑뷰 지도 렌더링이 정상 동작함을 검증합니다.

5. 실용적 근거

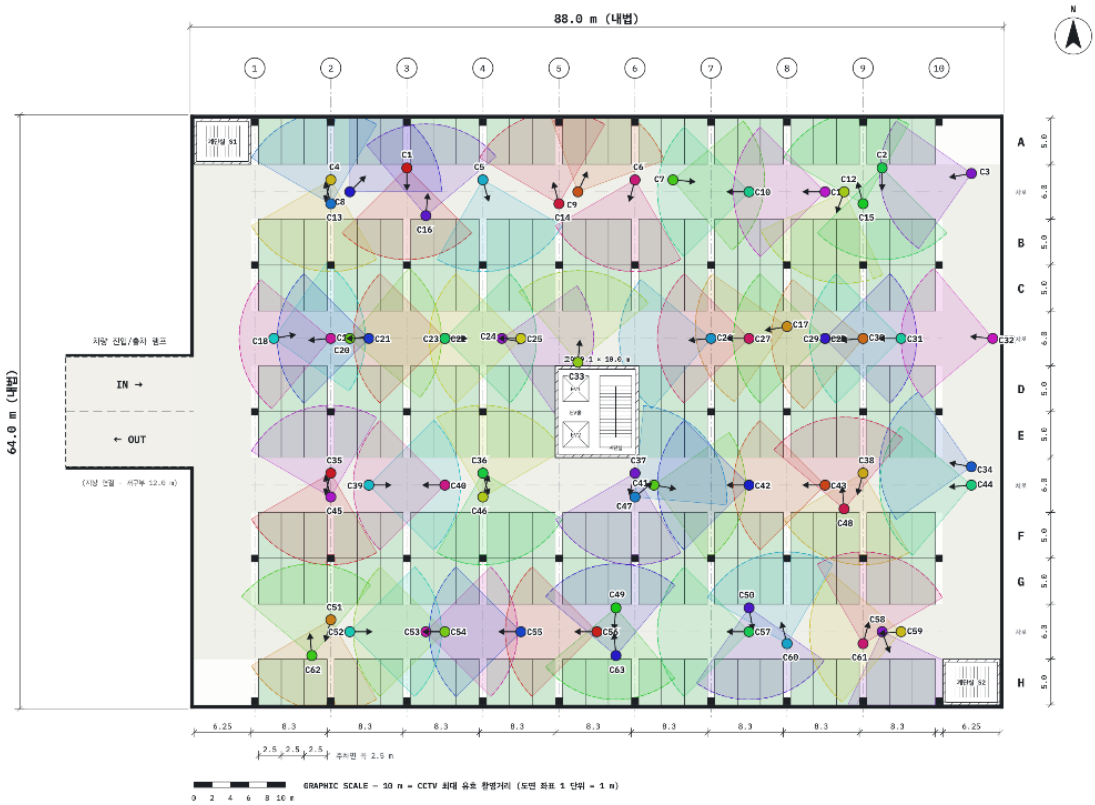
운전자의 편의성 증대 및 사회적 비용(배회 시간) 절감

도시화와 차량 보유 증가로 인해 대형 쇼핑몰, 공항, 병원 등 대규모 주차시설에서 빈자리를 찾기 위해 주차장 내부를 정처 없이 이동해야 하는 상황이 빈번하게 발생합니다. 이러한 '주차 배회(Cruising for parking)' 과정은 운전자의 소중한 시간과 연료를 낭비하게 만들 뿐만 아니라, 주차장 내부의 교통 혼잡과 사고 위험을 크게 증가시킵니다. 글로벌 컨설팅 기업 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)의 보고서 및 관련 주차 산업 통계에 따르면, 복잡한 도심이나 대형 시설에서 운전자가 주차 공간을 찾기 위해 평균적으로 소요하는 시간은 회당 약 20분에 달하며, 연간으로 환산하면 약 107시간을 빈자리를 찾는 데 허비하는 것으로 나타났습니다. 본 시스템은 모바일 환경에서 시각적으로 빈 공간의 위치를 사전에 파악할 수 있게 하여 운전자에게 실질적인 도움을 줍니다.



시설 관리자의 압도적인 경제성과 구축 용이성

기존 주차유도시스템(PGS)과 비교할 때, 본 제안 시스템의 가장 강력한 실용적 무기는 '초기 구축 비용의 최소화'입니다. 주차면 단위로 개별 센서를 설치하고 배선 공사를 진행해야 하는 기존 방식과 달리, 이미 설치된 CCTV 인프라를 소프트웨어적으로 연동하기 때문에 서버 및 어플리케이션 구축 비용만으로 시스템을 완성할 수 있습니다. 야외 주차장에 기존 센서를 적용하려면 바닥 아스팔트를 타설하고 매설하는 고비용 토목 공사가 동반되지만, 본 시스템은 광역 카메라 설치 또는 기존 카메라 활용으로 구축이 매우 용이합니다. 한편 혼잡 시간대에 투입되는 주차 안내 요원의 인건비를 절감하여 투자금 회수 기간을 최소화할 수 있습니다. 또한 주차 점유 데이터가 전산화되어 히트맵 분석 등 주차장 운영의 효율화를 도모할 수 있습니다.



구분	CCTV	센서
개수	63	210
가격	약 1,500~4,300만 원	약 8,400만 원

고객 경험 개선을 통한 상업 시설의 매출 증대 기여

어플리케이션을 통한 선제적 안내는 주차 스트레스를 획기적으로 감소시킵니다. 빠르고 쾌적하게 주차를 마친 고객은 긍정적인 고객 경험(UX)을 바탕으로 시설에 대한 전반적인 만족도가 상승하며, 이는 자연스럽게 시설 내 체류 시간 증가로 이어져 최종적으로 해당 상업 시설의 매출 상승을 유도하는 강력한 비즈니스적 실용성을 띱니다.

스마트시티 인프라로의 확장성

이러한 소프트웨어 기반의 주차 관제 시스템은 단일 건물의 서비스를 넘어, 향후 지역 단위의 주차장 데이터를 통합하는 스마트시티 및 지능형 교통 시스템(ITS)과 연계되어 활용될 수 있다는 점에서 장기적이고 실용적인 가치를

지닙니다.

6. 기술 분석

CCTV 기반 실시간 주차 관제 및 사용자 안내 시스템을 구현하기 위해서는 컴퓨터 비전(객체 인식), 엣지 컴퓨팅 및 최적화, 네트워크 보안 및 망 연계, 실시간 데이터 동기화, 모바일 위치 기반 서비스(LBS) 등 기술 요소가 유기적으로 결합되어야 합니다.

주차칸 까지의 내비 기능

실내 GPS 기반의 실시간 내비게이션은 구현 범위에서 제외합니다. 대신 주차장 입구를 고정 시작점으로 설정하고, 빈 주차면까지의 이동 경로를 도면 위에 화살표로 표시합니다. 경로 중 삼거리·사거리와 같은 주요 분기점에는 "1번 표지판에서 좌회전", "B구역 방향으로 직진"과 같은 보조 문구를 표시합니다. 확장 모드에서는 탑뷰 지도에서 추적한 이용자 차량의 현재 위치를 시작점으로 사용하여 경로를 갱신합니다.

그래프 기반 실내 경로 탐색(Pathfinding) 및 분기점 안내 기술

실내 GPS 및 추가 하드웨어(비콘, UWB 등) 측위 인프라 없이도 입구에서 목적 주차면까지의 이동 동선을 정확하게 도출하기 위해, 2D 주차장 도면을 위상수학적 네트워크 그래프 구조로 모델링하는 경로 탐색 기술이 요구됩니다. 주차장 내부의 차량 진입 게이트, 주요 통로의 갈림길(삼거리·사거리 분기점), 코너 회전 구간, 개별 주차칸 진입점 등을 정점(Node)으로 정의하고, 차량이 주행 가능한 실제 통로를 간선(Edge)으로 연결합니다. 이때 역주행 방지 및 주차장 내 교통 혼잡을 방지하기 위해 각 간선에는 일방통행 및 진입 제한 속성을 부여한 유향 가중치 그래프를 구축합니다. 사용자가 특정 빈 주차면을 선택하거나 시스템이 최적의 빈자리를 추천했을 때, 차량 입구(고정 출발

노드)부터 목적 주차칸(도착 노드)까지의 최적 경로를 도출하기 위해 A* (A-Star) 또는 다익스트라(Dijkstra) 최단 경로 탐색 알고리즘을 적용합니다. 단순히 최단 물리적 거리를 계산하는 것을 넘어, 탐색된 노드 시퀀스 간의 벡터 내적 및 외적 연산을 통해 회전 각도를 계산합니다. 이를 통해 삼거리나 사거리와 같은 주요 교차점 통과 시 "P1 교차점에서 우회전", "P2 교차점 통과 후 직진"과 같은 직관적인 텍스트 기반 턴바이턴 분기 지침을 생성하여, 모바일 기기의 캔버스(Canvas) 궤적 렌더링 및 하단 텍스트 안내 영역과 유기적으로 동기화합니다. 확장 모드에서는 카메라로 추적한 차량 위치를 가장 가까운 노드에 대응시켜 출발 노드를 실시간으로 갱신합니다.

컴퓨터 비전 및 딥러닝 객체 검출(Object Detection) 기술

기존의 주차면 센서를 대체하여 영상 프레임에서 차량의 유무를 판별하기 위해서는 딥러닝 기반의 비전 기술이 필수적입니다. 단순한 픽셀 단위의 명암 변화나 배경 차분법(Background Subtraction)은 조명 변화, 눈·비, 그림자 등에 취약합니다. 따라서 차량의 형태적 특징(바퀴, 윤곽선, 유리창 등)을 다층 신경망으로 학습하여 환경 노이즈 속에서도 강건하게(Robust) 차량을 식별할 수 있는 원-스테이지(One-stage) 객체 검출 기술이 요구됩니다. 또한 영상 전체의 객체를 무차별적으로 검출하는 대신, 주차면으로 사전 정의된 특정 다각형(Polygon) 영역과 검출된 차량 바운딩 박스(Bounding Box) 간의 교집합 비율(IoU, Intersection over Union)을 계산하여 점유 여부를 이진 판별하는 기하학적 연산 알고리즘이 필요합니다.

통행로 국소 ROI 카운팅 및 동적 가림(일시적 사각지대) 상태 추정 기술

대형 차량(SUV, 화물차 등) 뒤편에 가려진 소형차나 사각지대 주차면의 점유 상태를 판별하기 위해, 화면 전체를 고주기 추적(Tracking)하는 대신 화면 경계의 '통행로 진출입 영역'만을 국소 ROI로 한정하는 모션 트리거 카운팅 기법을 적용합니다. 평상시에는 가벼운 OpenCV 배경 차분법으로 움직임만을

감시하다가, 통과 이벤트 발생 시에만 YOLOv8n을 구동하여 차량의 유출입(In/Out)을 카운트합니다. 특정 구역 내에 차량이 진입한 후 일정 시간(Time-out) 경과 시점까지 출차하지 않고 시야 확보 구역의 빈자리 수에도 변화가 없다면, 대형 차 뒤편의 '일시적 사각지대' 주차면에 주차한 것으로 간주하여 상태를 갱신합니다. 이후 전방 가림 차량이 출차하여 시야가 복원되면 즉시 객체 검출 모드로 복귀하여 실시간 상태를 재동기화함으로써, 엣지 연산 부하를 최소화하면서도 가림에 따른 오탐지를 방지합니다.

바닥 평면 호모그래피 기반 좌표 변환 및 탑뷰 지도 생성 기술

주차장 바닥은 평면이므로, 카메라 화면의 바닥 위 점과 도면 좌표 사이의 관계는 3×3 호모그래피 행렬 하나로 표현됩니다. 관리자가 주차선 꼭짓점 4개 이상을 화면과 도면에서 짝지어 지정하면 카메라별 행렬이 계산되며, 이를 통해 여러 카메라의 검출 결과를 하나의 도면 좌표계로 통합합니다. 기존의 카메라 시점 기반 순번 매칭은 카메라가 조금만 돌아가도 번호가 밀리는 반면, 이 방식은 기하학적으로 정확한 좌표를 제공합니다.

다만 이 변환(역원근 변환, IPM)은 '화면의 모든 점이 바닥에 있다'고 가정하므로, 바닥은 정확히 펴지지만 높이가 있는 차량과 기둥은 카메라 반대 방향으로 늘어납니다. 높이 h인 점은 바닥 투영 시 H/(H−h)배 멀리 그려지며(H: 카메라 높이), 천장 높이 2.65m 기준 승용차 지붕은 약 2.2배, SUV 지붕은 약 3.3배로 늘어납니다. 이 때문에 영상을 그대로 합성하는 대신, YOLOv8n이 검출한 바운딩 박스의 하단 중앙(바닥 접지점)만 도면 좌표로 변환합니다. 카메라 시야가 겹치는 구간에서 같은 차량이 두 번 검출되는 문제는 도면 좌표상 일정 거리 이내의 검출을 하나로 병합하여 해결하며, 360도(어안) 카메라를 사용할 경우 OpenCV 어안 렌즈 보정을 먼저 적용합니다.

엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 및 저연산 경량화 기술

CCTV 설치 환경(방범실, 관리실)의 제약된 컴퓨팅 자원에서 대용량 영상 스트림을 처리하기 위해서는 경량화 및 자원 스케줄링 기술이 적용되어야 합니다. 주차 상태는 밀리초 단위로 급변하지 않으므로 고주기(30 FPS) 연산을 지양하고, 수 초 단위로 프레임을 추출하는 시계열 샘플링 기법이 필요합니다. 다중 채널 카메라 환경에서는 CPU/GPU 자원의 피크 부하를 방지하기 위해 순차적으로 카메라를 순회 검사하는 라운드 로빈(Round-Robin) 스케줄링 기법이 요구됩니다. 연산 복잡도를 최소화하기 위해 고해상도 영상을 보편적 모델 입력 규격(예: 640x640)으로 축소하는 전처리 기술과, 연산 파라미터가 압축된 경량 신경망(Nano/Tiny 구조) 엔진이 필수적입니다

폐쇄망 보안 및 단방향 아웃바운드(Outbound) 통신 기술

CCTV망의 내부 보안 규정을 준수하면서 외부 클라우드 서비스로 데이터를 전달하기 위한 통신 아키텍처 기술이 요구됩니다. 외부 침투(Inbound)를 원천 차단하기 위해 수신 포트를 전면 폐쇄하고, 내부에서 외부 클라우드로만 데이터를 밀어내는(Push) 화이트리스트 기반 아웃바운드 RESTful/WebSocket 통신 프로토콜이 설계되어야 합니다. 원본 영상 스트림이 외부로 유출되는 것을 차단하고, 로컬 메모리에서 상태 판별을 마친 비식별 텍스트 데이터(JSON 등)만을 직렬화하여 전송하는 데이터 가공 기술이 적용되어야 합니다

실시간 NoSQL 데이터베이스 및 Pub/Sub 동기화 기술

수많은 주차면의 점유 상태 변화를 지연 없이 모바일 클라이언트와 관제 웹으로 전파하기 위한 데이터 인프라 기술입니다. 전통적인 클라이언트 풀링(Polling) 방식은 불필요한 트래픽을 유발하므로, DB의 상태값 변경 이벤트가 발생하는 즉시 연결된 클라이언트로 데이터를 스트리밍 전송해 주는

소켓 기반 실시간 이벤트 전파 아키텍처가 필요합니다. 주차장 메타 정보(이름, 위치, 도면)와 주차면 단위의 상태 컬렉션을 분리하고, 사각지대나 센서 오류를 처리할 수 있는 유연한 스키마 구조가 요구됩니다. 또한 확장 모드의 이동 차량 위치는 주차면 상태보다 훨씬 자주 바뀌므로, 같은 문서를 짧은 간격으로 반복 갱신할 때의 쓰기 경합을 피하기 위해 주차면 상태(Firestore)와 분리하여 Firebase Realtime Database 또는 WebSocket으로 전송합니다.

실내 캔버스(Canvas) 렌더링 및 모바일 위치 기반 서비스(LBS)

사용자가 직관적으로 빈자리를 인식하고 접근할 수 있도록 돕는 프론트엔드 시각화 및 위치 제어 기술입니다. 정적 평면도 이미지 위에 동적으로 변하는 주차 구역 상태(EMPTY, OCCUPIED, UNKNOWN)를 좌표 기반으로 오버레이하는 그래픽 렌더링 기술이 필요합니다. GPS 신호를 기반으로 사용자가 특정 주차장 반경(예: 500m) 내에 진입했는지를 감지하고, 비동기 푸시 알림을 트리거하여 앱 실행을 유도하는 위치 기반 백그라운드 서비스 기술이 결합되어야 합니다. 확장 모드에서는 도면 좌표로 변환된 차량 위치를 받아 탑뷰 지도 위에 차량 아이콘(대략적 색상·차종)과 '내 차' 강조 표시를 함께 렌더링합니다.

6.1 관리자 편의 기능

관리자 웹 대시보드 구축 초기, 관리자가 보유한 원본 건축 도면을 그대로 사용하거나 수백 개에 달하는 주차칸 및 매핑 정보를 일일이 수동으로 처리하는 방식은 작업 피로도를 가중시키고 구축 지연을 초래합니다. 본 시스템은 이러한 한계를 극복하기 위해 다음과 같은 자동화 아키텍처를 도입합니다.

딥러닝 기반 실내 도면 분석(Semantic Segmentation)을 통한 도면 추상화

관리자가 업로드하는 원본 도면은 배관, 설비, 세밀한 치수선 및 텍스트 등 건축 목적의 복잡한 정보가 포함되어 있어 이용자의 직관적인 시인성을 떨어뜨립니다. 이를 해결하기 위해 CubiCasa5k 등의 데이터셋으로 사전 학습된 U-Net 또는 Mask R-CNN 기반의 픽셀 단위 분할 모델을 적용합니다. 이를 통해 치수선과 텍스트 등의 노이즈는 배제하고, 주차장 안내에 필수적인 건물의 뼈대인 '벽체(Wall)'와 '빈 공간(Room/Space)' 마스크 영역만을 정확히 추출하여 시인성이 극대화된 미니멀한 2D 맵을 1차적으로 렌더링합니다.

OpenCV 기반 ROI 자동 추출 및 Fine-tuning

CCTV 화면 상에서 수백 개의 주차 구역(ROI)을 수동으로 설정하는 수고를 덜기 위해, OpenCV의 캐니 엣지 검출(Canny Edge Detection) 및 허프 변환(Hough Transform) 알고리즘을 사용합니다. 카메라 화면 바닥의 뚜렷한 주차선을 시스템이 스스로 찾아내어 사각형 ROI를 1차 생성하며, 관리자는 오차가 발생한 일부 영역만 가볍게 수정(Fine-tuning)하여 초기 세팅 시간을 단축합니다.

카메라 좌표 변환(호모그래피) 기반 웹 도면 매핑 자동화

서버 웹 페이지 도면에 주차칸 상태를 매핑하는 작업을 자동화하기 위해, 관리자 웹에 카메라 보정 도구를 제공합니다. 관리자가 CCTV 화면 캡처와 도면 위에서 대응하는 바닥 기준점(주차선 꼭짓점) 4개 이상을 차례로 클릭하면, 시스템이 카메라별 호모그래피 행렬을 계산하여 엣지 컴퓨터에 저장합니다. 이후 엣지 컴퓨터는 화면의 ROI와 검출된 차량 접지점을 도면 좌표로 변환하여, 좌표가 겹치는 도면 주차칸에 자동으로 1:1 매칭합니다. 보정은 카메라 설치 시 1회만 수행하면 되며, 카메라 각도가 바뀐 경우에도 기준점만 다시 지정하면 됩니다.

직관적인 식별자(ID) 네이밍 및 트래픽 최소화 전송 구조

설정된 수많은 주차칸 데이터를 효율적으로 관리하고 전송하기 위해 모든 ROI 주차칸은 '카메라 이름-주차칸 번호' 형식(예: C1-1)의 직관적인 식별자 룰을 따릅니다. 엣지 컴퓨터는 점유 상태 판별 후 무거운 영상 데이터 대신 해당 고유 이름과 상태 정보(JSON 등)만을 단방향 아웃바운드로 송신함으로써, 서버의 트래픽 부하를 최소화하고 관리자가 주차칸의 위치를 즉각적으로 특정할 수 있도록 지원합니다.

7. 구현 환경

앞서 기술 분석에서 도출된 요구사항들을 충족하기 위해, 본 프로젝트는 클라우드 기반의 서버리스(Serverless) 아키텍처와 경량화 AI 프레임워크를 조합하여 다음과 같은 환경에서 시스템을 구현합니다.

로컬 엣지 AI 연산 및 시뮬레이터 (Edge AI & Simulator)

사용 언어 및 시뮬레이터: Python

채택 이유: 딥러닝 모델 구동과 이미지 전처리(OpenCV)에 가장 최적화된 생태계를 갖추고 있습니다. 또한, 실제 CCTV 연동 대신 공개된 주차장 데이터셋을 3~5초 간격으로 넘겨주는 가상 시뮬레이터를 개발하는 데 적합합니다. 다중 카메라 탑뷰 검증을 위해서는 미니어처 주차장과 웹캠(또는 공기계 스마트폰) 2~4대로 구성한 테스트베드를 함께 사용하며, 좌표 변환에는

OpenCV의 호모그래피(findHomography, perspectiveTransform)와 어안 렌즈 보정 기능을 활용합니다.

객체 인식(Object Detection) 모델: YOLOv8n (Nano)
채택 이유: 보안실 내부 컴퓨터 등 고가의 외장 GPU가 없는 저사양 환경에서도 구동되어야 하므로, 파라미터 수가 가장 적고 연산 속도가 빠른 YOLO 시리즈의 Nano 버전을 채택하여 실시간 연산을 보장합니다.

영상 전처리 라이브러리: OpenCV
채택 이유: 입력된 원본 고해상도 영상을 연산 부하를 줄이기 위해 640x640 등으로 다운스케일링(Resize)하고, 주차면 관심 영역(ROI)을 지정하여 자르는 데 사용합니다.

클라우드 백엔드 및 실시간 데이터베이스 (Cloud & Database)
클라우드 인프라 및 DB: Google Firebase (Cloud Firestore)
채택 이유: 주차면의 점유 상태가 바뀌었을 때 앱 사용자가 '새로고침'을 누르지 않아도 즉각적으로 화면 색상이 변해야 합니다. Firestore는 NoSQL 기반 실시간 동기화(Real-time Listener) 기능을 내장하고 있어, 엣지 컴퓨터에서 상태값을 변경하면 클라이언트로 즉시 푸시(Push) 데이터를 쏴주는 아키텍처를 가장 쉽게 구현할 수 있습니다. 별도의 자체 서버 구축 비용도 들지 않습니다.

이동 차량 위치 동기화: Firebase Realtime Database
채택 이유: 확장 모드에서 통로를 이동하는 차량의 위치는 초당 1~2회 갱신되므로, 주차면 상태(Firestore)와 분리하여 짧은 주기의 작은 데이터 갱신에 적합한 Realtime Database로 전송합니다. 같은 Firebase 프로젝트 안에서 사용할 수 있어 추가 서버 구축이 필요 없습니다.

백엔드 로직 처리: Firebase Cloud Functions (Node.js)
채택 이유: 서버리스(Serverless) 환경을 제공하여, 엣지 컴퓨터에서 아웃바운드로 쏘는 텍스트 상태값(단방향 통신)을 안전하게 수신하고 DB에 업데이트하는 중간 API 게이트웨이 역할을 수행합니다.

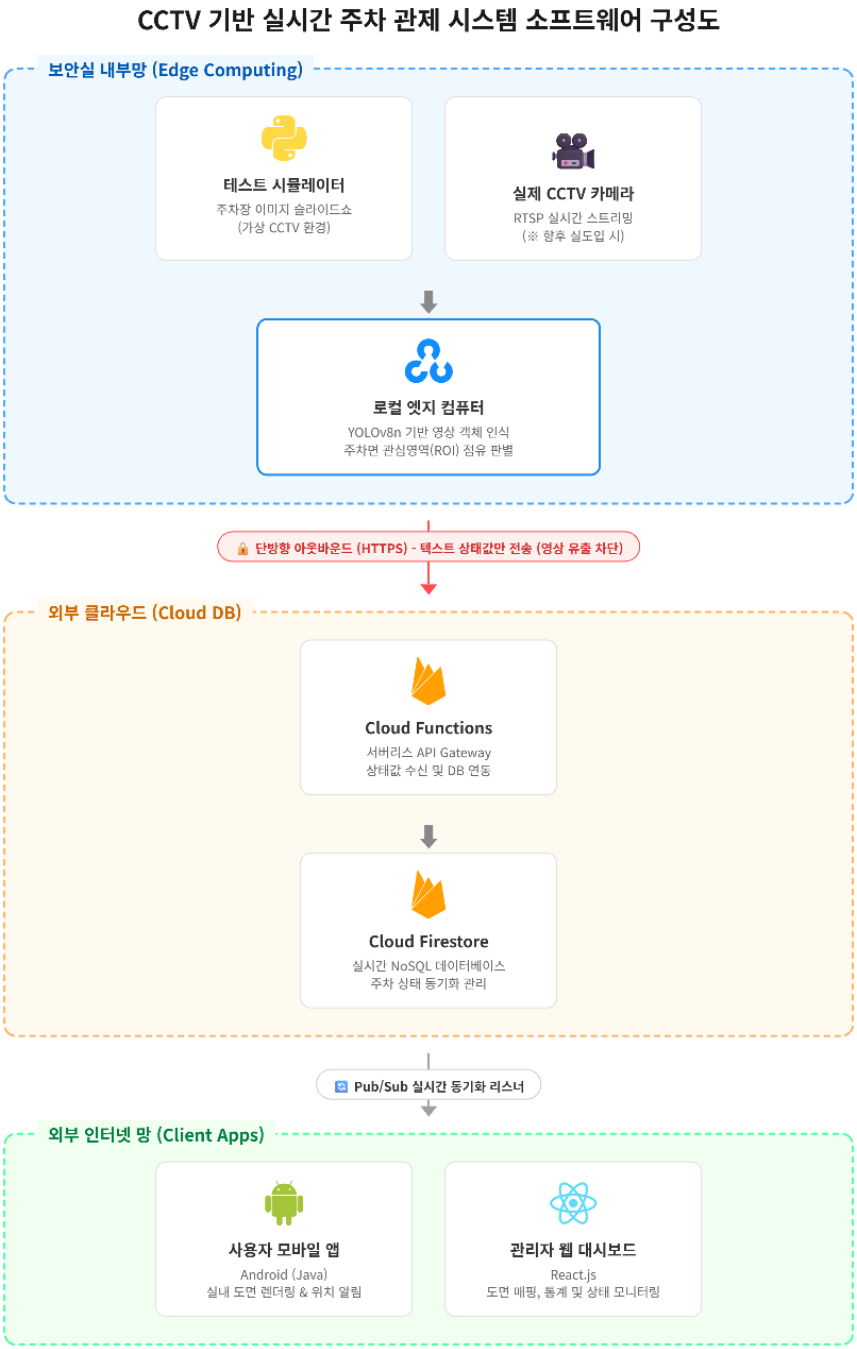
사용자 모바일 애플리케이션 (User Mobile Application)
개발 플랫폼 및 언어: Android (Java)
채택 이유: 모바일 기기의 하드웨어(GPS 등) 제어와 백그라운드 위치 서비스(Geofencing)를 가장 안정적으로 구현하기 위해 네이티브 안드로이드 환경을 채택합니다.

외부 지도 API: 카카오 지도 API 또는 네이버 지도 API
채택 이유: 국내 주차장의 정확한 위치 좌표를 제공받고, 차량이 반경 500m 이내로 접근했는지 거리를 계산(위치 기반 알림)하기 위해 국내 환경에 가장 최적화된 API를 활용합니다.

실내 도면 시각화: Android Canvas API
채택 이유: 고정된 주차장 2D 도면 이미지 위에 실시간 DB 값에 따라 녹색(EMPTY), 적색(OCCUPIED), 회색(UNKNOWN) 등 동적인 사각형 객체를 그려서 렌더링하기 위해 사용합니다. 확장 모드에서는 같은 Canvas 위에 차량 아이콘과 '내 차' 위치를 함께 그립니다.

네트워크 및 보안 (Network & Security)
통신 규격: HTTPS / REST API
채택 이유: 엣지 컴퓨터에서 외부 클라우드 DB로 점유 상태를 전송할 때, 암호화된 통신(HTTPS)을 사용하여 패킷 스니핑을 방지합니다. 또한

내부망으로 들어오는 인바운드 통신은 전면 차단하고, 외부로 나가는 아웃바운드 REST API 호출만 허용하여 영상 유출 위험을 통제합니다.



8. 추진 일정

개발 항목 및 세부 내용	5주차	6주차	7주차	8주차	9주차	10주차	11주차	12주차	13주차
1단계: 1학기 자산 리뷰 및 DB 구조 고도화									
1학기 기존 앱 코드/DB 분석 및 마이그레이션 설계 (1학기 연계)	5~6주차								
사각지대(UNKNOWN) 대응 DB 스키마 변경	5~6주차								
2단계: AI 모듈 및 테스트베드 개발									
YOLOv8n 경량화 모델 적용 및 객체 인식 구현		6~8주차							
미니어처 주차장·다중 카메라 테스트베드 구축			7~9주차						
3단계: 관리자용 웹 대시보드 (보정·매핑용) 구축									
웹 UI 뼈대 구축 및 도면 이미지 업로드 기능				8~10주차					
카메라 보정 도구(호모그래피) 및 도면 좌표 매핑					9~11주차				
4단계: 모바일 앱 업데이트 및 탑뷰 지도									
탑뷰 지도 Canvas 렌더링 (차량·회색 아이콘) (1학기 연계)						10~12주차			
중복 병합·차량 추적 및 Geofencing 안정화							11~12주차		
5단계: 통합 테스트 및 최종 마무리									
통합 연동 테스트 (테스트베드 → AI → DB → 앱)							11~13주차		
시연 영상 제작 및 최종 보고서 작성								12~13주차	

9. 참고 문헌

[1] 센서 설치 비용

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=319174

[2] 주차장 CCTV 설치 의무

https://m.blog.naver.com/amanoparking/221259567028

[3] 전국에 설치 되어있는 공공 CCTV 수

https://www.datasom.co.kr/news/articleView.html?idxno=201100

[4] 글로벌 스마트 주차 시스템 시장 규모 예상치

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-parking-system-market

[5] 아이파킹

https://www.iparking.co.kr/kr/

[6] CCTV와 비전 AI 결합 사례1(서초구 CCTV로 침수 상황 감지)

https://wiseseniornomad.tistory.com/entry/CCTV%EB%8A%94-%EC%96%B4%EB%94%94%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EB%B0%9C%EC%A0%84%ED%95%A0%EA%B9%8C-%EC%9D%B4%EC%A0%9C%EB%8A%94-%E2%80%98%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EC%B9%B4%EB%A9%94%EB%9D%BC%E2%80%99%EC%97%90%EC%84%9C-%E2%80%98%ED%8C%90%EB%8B%A8%EC%9D%84-%EB%8F%95%EB%8A%94-%EC%B9%B4%EB%A9%94%EB%9D%BC%E2%80%99%EB%A1%9C

[7] CCTV와 비전 AI 결합 사례1(아파트 CCTV로 화재 감지)

https://www.hankyung.com/article/2025100192936?utm_source=gemini

[8] OpenCV 호모그래피 기본 개념 및 원근 보정

https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial_homography.html

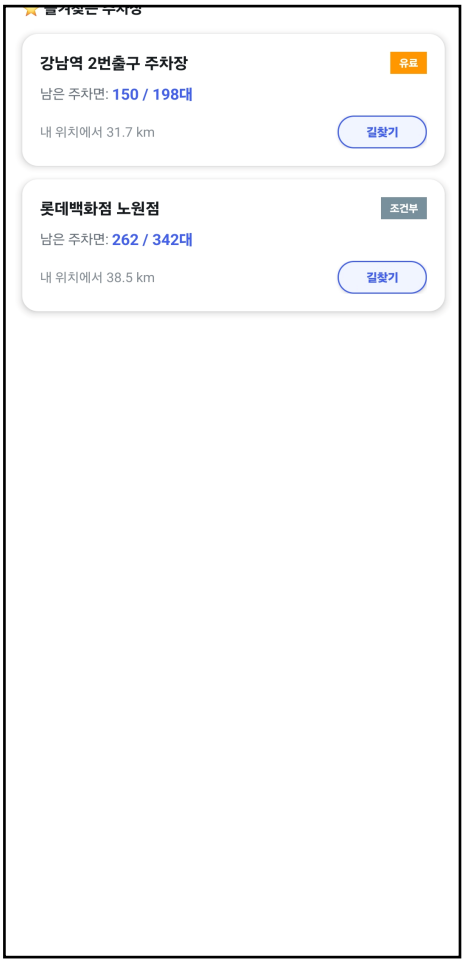
[9] Cloud Firestore 권장사항(문서 쓰기 경합)

https://firebase.google.com/docs/firestore/best-practices

CCTV

< 첨부 > 구현 예상 화면

화면1 (즐겨찾기한 주차장 목록)



화면2 (지도 화면에서 주차장 표시)



관리자 페이지



화면3 (주차장 자리 유무 화면)

주차장 선택 후 보이는 화면으로, 해당 주차장의 도면 위에 점유중인 칸과 차량이 있는 칸이 출력됩니다. 추가적으로 주차장 출입구, 교차로 이름, 엘레베이터, 계단 등도 출력됩니다

화면4 (주차장 자리 선택 화면)

비어있는 칸을 선택하면 하단에 해단 칸의 정보가 출력됩니다

화면5 (주차장 자리 경로 안내 화면)

‘가는 길 확인’버튼 클릭시 주차장 입구에서 해당 주차칸까지의 실내 이동 경로를 출력합니다. 하단에서는 교차로에서의 이동방향도 출력됩니다. 확장 모드에서는 탑뷰 지도에 이용자 차량의 현재 위치가 함께 표시되며, 경로의 시작점도 현재 위치로 갱신됩니다.

STEP 1

빈자리 · 주변 시설 확인




STEP 2
원하는 빈자리 선택
9:41
빈자리 선택
초록색 빈자리를 눌러 선택하세요
B1
계단
보행자 출입구
계단
엘리베이터
P3
P4
A-12
A-11
A-10
A-09
A-08
A-07
A-06
A-05
A-04
A-03
A-02
A-01
A 구역
B-12
B-11
B-10
B-09
B-08
B-07
B-06
B-05
B-04
B-03
B-02
B-01
B-24
B-23
B-22
B-21
B-20
B-19
B-18
B-17
B-16
B-15
B-14
B-13
B 구역
차량 통로
C-14
C-13
C-12
C-11
C-10
C-09
C-08
C-07
C-06
C-05
C-04
C-03
C-02
C-01
C 구역
차량 통로
P1
P2
차량 출구
차량 입구
선택한 주차면
A-12
B1 · A구역
빈자리
엘리베이터 바로 옆
입구에서 약 65m
가는 길 확인

STEP 3 입구 → 주차면 경로 확인

